

Codec de imagens ICV2

DCT 8 x 8, quantização, RLE e Huffman adaptativo - Python 3.5+

Resultado: todas as imagens superaram 2:1 e 33 dB com um único parâmetro (qualidade 90).

Solução proposta

Foi desenvolvido um codec com perdas inspirado no JPEG, mas com formato binário próprio. A imagem em tons de cinza é dividida em blocos; a DCT separa frequências espaciais e a quantização remove precisão sobretudo nas altas frequências. Depois, etapas reversíveis exploram a redundância restante. O decodificador lê somente o arquivo salvo e reconstrói a imagem com as dimensões originais.

Fluxo de codificação

1 Blocos 8 x 8
padding por borda

2 DCT 2-D
concentração de energia

3 Quantização
qualidade fixa = 90

4 Zig-zag + RLE
EOB e ZRL

5 Huffman adaptativo
árvores por imagem

6 Arquivo ICV2
cabeçalho + payload

Escolhas de projeto

Blocos 8 x 8 equilibram compactação de energia e custo computacional. A tabela de quantização de luminância é escalada por qualidade 90 e aplicada igualmente às quatro imagens, favorecendo uma comparação justa. Padding por repetição de borda aceita dimensões arbitrárias sem criar uma moldura escura.

DC usa diferença entre blocos; AC usa zig-zag, run-length, EOB e ZRL. Categorias e amplitudes separam o tamanho do sinal de seus bits. Duas árvores de Huffman são construídas com frequências da própria imagem e reproduzidas pelo decodificador a partir do cabeçalho.

Formato, métricas e reprodutibilidade

ICV2 = magic + altura + largura + qualidade + tamanho do payload + frequências DC/AC + bits codificados.

PSNR usa pico 255 e erro quadrático médio. A taxa é (altura x largura) / bytes do arquivo ICV2; portanto inclui integralmente o cabeçalho. O notebook mostra blocos, DCT, quantização, arquivo salvo, reconstrução, mapa de erro e execução em lote.

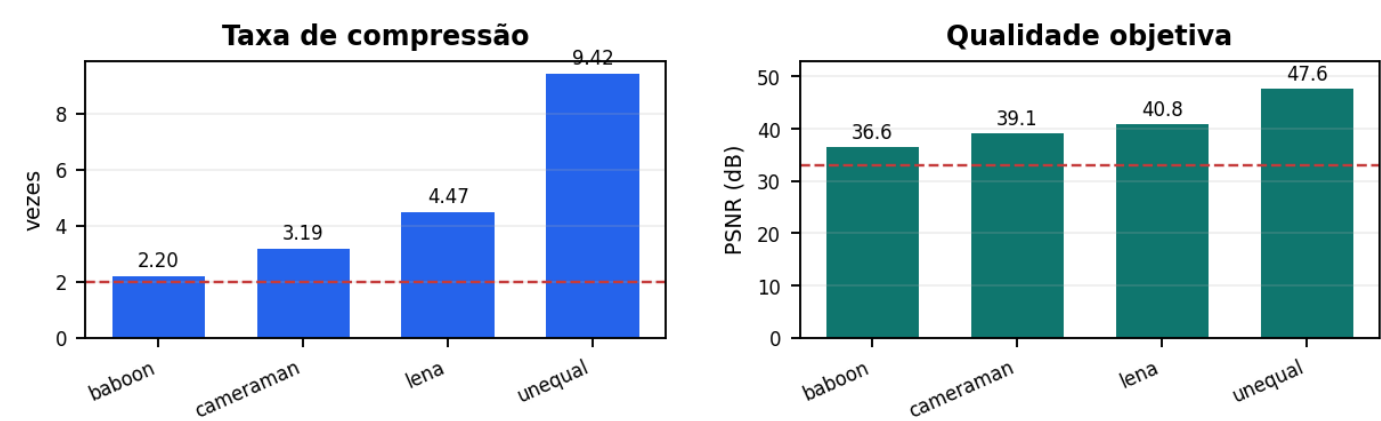
Desempenho nas imagens de teste

Arquivo ICV2 relido do disco antes de cada cálculo - qualidade fixa 90

Resultados quantitativos

Imagem	Dimensões	Bytes ICV2	Taxa	PSNR	Coef. NZ
baboon.pgm	500 x 480	109.133	2.199:1	36.577 dB	62.8%
cameraman.pgm	256 x 256	20.539	3.191:1	39.093 dB	40.2%
lena.pgm	512 x 512	58.647	4.470:1	40.786 dB	29.6%
unequal.pgm	400 x 400	16.981	9.422:1	47.572 dB	14.1%

Linha tracejada: limites considerados satisfatórios pelo enunciado (2:1 e 33 dB).



Interpretação

- **Baboon:** Textura intensa mantém 62,8% dos coeficientes não nulos. É o caso mais difícil: 2,199:1 e 36,577 dB.
- **Cameraman:** Regiões planas alternadas com contornos produzem resultado intermediário: 3,191:1 e 39,093 dB.
- **Lena:** Maior correlação espacial concentra energia nas baixas frequências: 4,470:1 e 40,786 dB.
- **Unequal:** Faixa tonal estreita e áreas suaves deixam apenas 14,1% dos coeficientes não nulos: 9,422:1 e 47,572 dB.

Conclusão

O método atendeu simultaneamente aos dois critérios em todas as imagens. O contraste entre Baboon e Unequal confirma que a compressibilidade depende da redundância espacial. A principal limitação é o cabeçalho adaptativo, proporcionalmente mais caro em imagens pequenas.